Taller de Cálculo Estocástico

Sección 2: Movimiento Binomial y Browniano (Puntos 1 a 8)

Universidad Externado de Colombia

2026

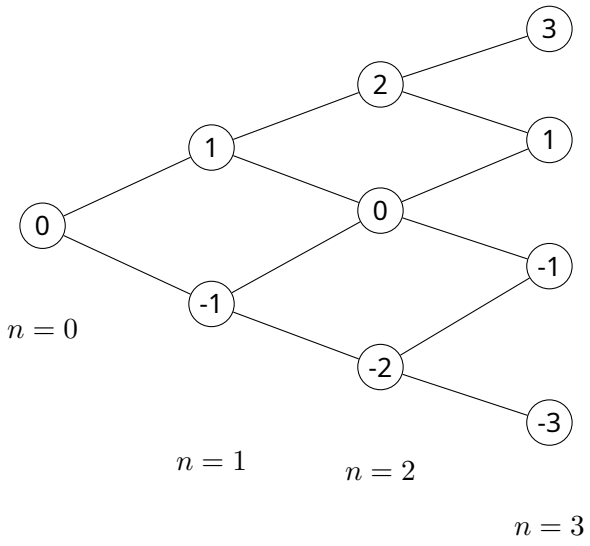
Punto 1

Enunciado. Retomando el ejercicio de la moneda, con $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$, $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega, C, S\}$ y $\mathcal{F}_2$ con 16 elementos, obtenga el valor esperado de $\mathbb{E}(S_2|\mathcal{F}_1)$ y $\mathbb{E}(S_3|\mathcal{F}_2)$, con $\mathcal{F} \in (0, 3)$.

Contexto y Representación Gráfica

Se usa el árbol visto en clase: S_n representa la posición del proceso acumulado tras n lanzamientos de una moneda justa ($P(C) = P(S) = 1/2$). El proceso arranca en $S_0 = 0$. En cada periodo sube $+1$ si sale Cara (C) o baja -1 si sale Sello (S).

La filtración $\mathcal{F}_n$ representa la información disponible hasta el tiempo n: $\mathcal{F}_0$ es la información nula, $\mathcal{F}_1$ discrimina el resultado del primer lanzamiento, y $\mathcal{F}_2$ conoce los dos primeros lanzamientos ($2^4 = 16$ eventos en la σ-álgebra correspondiente).



Paso a Paso de los Cálculos

Paso 1: Probabilidad incondicional (Incondicionada al inicio $t = 0$). Para n lanzamientos con k caras (C), el valor alcanzado es $S_n = 2k - n$. La probabilidad de estar en ese nodo desde el inicio es $P(S_n = 2k - n) = \binom{n}{k}/2^n$:

- Para $n = 1$: $P(S_1 = 1) = 1/2$, $P(S_1 = -1) = 1/2 \implies \mathbb{E}(S_1) = 0$.
- Para $n = 2$: $P(S_2 = 2) = 1/4$, $P(S_2 = 0) = 2/4$, $P(S_2 = -2) = 1/4 \implies \mathbb{E}(S_2) = 0$.
- Para $n = 3$: $P(S_3 = 3) = 1/8$, $P(S_3 = 1) = 3/8$, $P(S_3 = -1) = 3/8$, $P(S_3 = -3) = 1/8 \implies \mathbb{E}(S_3) = 0$.

Nota metodológica: $\mathbb{E}(S_n) = 0$ es un número constante porque evalúa el promedio sin conocer el pasado ($\mathbb{E}(S_n \mid \mathcal{F}_0)$).

Paso 2: Fórmula del valor esperado condicional (Fijando el presente). Dado que estamos en el tiempo n en el nodo S_n, el paso $n+1$ solo puede subir a $S_n + 1$ con prob. $1/2$ o bajar a $S_n - 1$ con prob. $1/2$:

$$\mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = \frac{1}{2}(S_n + 1) + \frac{1}{2}(S_n - 1) = S_n.$$

Paso 3: Cálculo de $\mathbb{E}(S_2 \mid \mathcal{F}_1)$. Conocemos el resultado del tiempo $t = 1$, por lo cual hay dos escenarios:

Si $S_1 =$	Eventos Futuros Posibles en $t = 2$	Cálculo	Resultado
1	Sube a 2 o baja a 0	$2(1/2) + 0(1/2) = 1 + 0$	**1**
-1	Sube a 0 o baja a -2	$0(1/2) + (-2)(1/2) = 0 - 1$	$-$**1**

Por ende, $\mathbb{E}(S_2 \mid \mathcal{F}_1) = S_1 \in \{1, -1\}$.

Paso 4: Cálculo de $\mathbb{E}(S_3 \mid \mathcal{F}_2)$. Conocemos la posición en $t = 2$, habiendo tres nodos posibles:

Si $S_2 =$	Eventos Futuros Posibles en $t = 3$	Cálculo	Resultado
2	Sube a 3 o baja a 1	$3(1/2) + 1(1/2) = 3/2 + 1/2$	**2**
0	Sube a 1 o baja a -1	$1(1/2) + (-1)(1/2) = 1/2 - 1/2$	**0**
-2	Sube a -1 o baja a -3	$(-1)(1/2) + (-3)(1/2) = -1/2 - 3/2$	$-$**2**

Por ende, $\mathbb{E}(S_3 \mid \mathcal{F}_2) = S_2 \in \{2, 0, -2\}$.

Conclusión

$$\mathbb{E}(S_2 \mid \mathcal{F}_1) = S_1 \quad \text{y} \quad \mathbb{E}(S_3 \mid \mathcal{F}_2) = S_2.$$

El valor esperado condicional no es un escalar fijo, sino una variable aleatoria que depende del nodo en el que se encuentre el proceso. Como $\mathbb{E}(S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) = S_n$, se demuestra formalmente que $\{S_n\}$ es una **martingala** (juego justo).

Punto 2 y Punto 3

Enunciado (Punto 2). Genere un modelo básico para un bono cero cupón $B(t,T)$ en tiempo discreto con $T=2$, $\Omega=\{\omega_1,\ldots,\omega_4\}$, $P(\omega)>0$, con G_t como la cuenta libre de riesgo. La filtración es $\mathcal{F}_0=\{\emptyset,\Omega\}$, $\mathcal{F}_1=\{\emptyset,\Omega,\{\omega_1,\omega_2\},\{\omega_3,\omega_4\}\}$ y $\mathcal{F}_2=\mathcal{P}(\Omega)$. Dados $r_0=5\%$, $G_0=1$, obtenga $B(2,2)$ y G_1. Evalúe si existe medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$ y analice el arbitraje para: 1) $B(0,2)=0{,}93$ y 2) $B(0,2)=0{,}91$.

Contexto Teórico

- $B(t,2)$ representa el precio en t de un bono que paga $\$1$ en $T=2$ ($B(2,2)=1$).
- G_t acumula valor en el banco: $G_0=1 \implies G_1=1\cdot(1+r_0)$.
- Para no haber arbitraje, el precio en $t=0$ descontado debe ser el promedio ponderado bajo probabilidades neutras al riesgo $q\in(0,1)$:

$$B(0,2)=\frac{1}{G_1}\left[q\cdot B(1,2)(\omega_1)+(1-q)\cdot B(1,2)(\omega_2)\right].$$

Cálculos Paso a Paso (Punto 2: $r_0=5\% \implies G_1=1{,}05$)

Datos de $t=1$: $B(1,2)(\omega_1)=\frac{1}{1+0{,}04}=0{,}9615$; $B(1,2)(\omega_2)=\frac{1}{1+0{,}06}=0{,}9434$.

Despejando la probabilidad neutral q:

$$1{,}05\cdot B(0,2)=q(0{,}9615)+(1-q)(0{,}9434) \implies q=\frac{1{,}05\cdot B(0,2)-0{,}9434}{0{,}0181}.$$

Evaluación de Escenarios:

1. **Si $B(0,2)=0{,}93$:**

$$q=\frac{1{,}05(0{,}93)-0{,}9434}{0{,}0181}=\frac{0{,}9765-0{,}9434}{0{,}0181}\approx \mathbf{1{,}8287} \quad (\text{e } 1-q=-0{,}8287).$$

Como $q>1$, **NO existe** medida $\mathbb{Q}$. El bono está sobrevalorado en $t=0$.

Estrategia de Arbitraje: Vender el bono en corto a $\$0{,}93$, depositar los $\$0{,}93$ al 5% en el banco. En $t=1$ se tienen $\$0{,}9765$ en el banco.

Escenario en $t=1$	Saldo Banco	Recompra Bono	Ganancia Limpia
ω_1 ($r_1=4\%$)	$\$0{,}9765$	$\$0{,}9615$	$+\$\mathbf{0{,}0150}$
ω_2 ($r_1=6\%$)	$\$0{,}9765$	$\$0{,}9434$	$+\$\mathbf{0{,}0331}$

2. **Si $B(0,2)=0{,}91$:**

$$q=\frac{1{,}05(0{,}91)-0{,}9434}{0{,}0181}=\frac{0{,}9555-0{,}9434}{0{,}0181}\approx \mathbf{0{,}6685}\in(0,1).$$

Como $0<q<1$, **SÍ existe** medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$. No hay arbitraje.

SÍNTESIS COMPARATIVA: Punto 3 ($r_0 = 4\% \implies G_1 = 1{,}04$)

El Punto 3 sigue exactamente la misma metodología, cambiando la tasa inicial a $r_0 = 4\%$ ($G_1 = 1{,}04$) y los precios $B(1,2)$ a $0{,}9709$ (ω_1) y $0{,}9524$ (ω_2).

Ejercicio	Precio $B(0,2)$	$G_1 \cdot B(0,2)$	Prob. q	¿Existe $\mathbb{Q}$?	¿Hay Arbitraje?
Punto 2 ($r_0 = 5\%$)	$0{,}93$	$0{,}9765$	$1{,}8287$	No	**Sí** (Bono caro, vender)
	$0{,}91$	$0{,}9555$	$0{,}6685$	**Sí**	No
Punto 3 ($r_0 = 4\%$)	$0{,}94$	$0{,}9776$	$1{,}3622$	No	**Sí** (Bono caro, vender)
	$0{,}93$	$0{,}9672$	$0{,}8000$	**Sí**	No

Punto 4

Enunciado. Tres periodos con cuatro trayectorias ($T = 3$, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$). Sean $P(\omega_i) = 1/4$, $r_0 = 5\%$, $G_0 = 1$, y la filtración $\mathcal{F}_1 = \sigma(\{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_3, \omega_4\})$.

ω	$r_1(\omega)$	$r_2(\omega)$	$B(2,3)(\omega)$	$G_3(\omega)$
ω_1	4%	3%	0,9709	1,1248
ω_2	6%	2%	0,9804	1,1353
ω_3	5%	7%	0,9346	1,1797
ω_4	3%	8%	0,9259	1,1680

Resuelva:

- **(i)** Calcule G_1, $G_2(\omega)$ y verifique $G_3(\omega)$.
- **(ii)** Obtenga $B(1,3)(\omega) = \mathbb{E}_Q\left[\frac{1}{(1+r_1(\omega))(1+r_2(\omega'))}\middle|\mathcal{F}_1\right]$ y $B(0,3) = \mathbb{E}_Q\left[\frac{1}{G_3(\omega)}\right]$.
- **(iii)** Si $B(0,3) = 0{,}93$ o $B(0,3) = 0{,}915$, ¿existe $\mathbb{Q} > 0$? Muestre el arbitraje.

Desarrollo Paso a Paso

(i) Cuenta libre de riesgo G_t: $G_1 = 1 \cdot (1 + 0{,}05) = \mathbf{1{,}05}$.

- ω_1: $G_2 = 1{,}05(1{,}04) = 1{,}0920 \implies G_3 = 1{,}0920(1{,}03) = \mathbf{1{,}1248}$ ✓
- ω_2: $G_2 = 1{,}05(1{,}06) = 1{,}1130 \implies G_3 = 1{,}1130(1{,}02) = \mathbf{1{,}1353}$ ✓
- ω_3: $G_2 = 1{,}05(1{,}05) = 1{,}1025 \implies G_3 = 1{,}1025(1{,}07) = \mathbf{1{,}1797}$ ✓
- ω_4: $G_2 = 1{,}05(1{,}03) = 1{,}0815 \implies G_3 = 1{,}0815(1{,}08) = \mathbf{1{,}1680}$ ✓

(ii) Obtención de $B(1,3)$ y $B(0,3)$: Primero, calculamos el factor de descuento individual desde $t = 3$ hasta $t = 1$ para cada trayectoria:

$$\text{Factor}(\omega) = \frac{1}{(1 + r_1(\omega))(1 + r_2(\omega))}$$

- ω_1 : $\frac{1}{1{,}04 \times 1{,}03} = 0{,}93353$
- ω_2 : $\frac{1}{1{,}06 \times 1{,}02} = 0{,}92490$
- ω_3 : $\frac{1}{1{,}05 \times 1{,}07} = 0{,}89008$
- ω_4 : $\frac{1}{1{,}03 \times 1{,}08} = 0{,}89896$

Agrupando por la filtración $\mathcal{F}_1 = \{\{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_3, \omega_4\}\}$ (promediando cada par):

- Para $\{\omega_1, \omega_2\}$: $B(1,3)|_{\{\omega_1,\omega_2\}} = \frac{0{,}93353 + 0{,}92490}{2} = \mathbf{0{,}92922}$.
- Para $\{\omega_3, \omega_4\}$: $B(1,3)|_{\{\omega_3,\omega_4\}} = \frac{0{,}89008 + 0{,}89896}{2} = \mathbf{0{,}89452}$.

Para $B(0,3)$, promediamos $1/G_3(\omega)$ con probabilidad uniforme $1/4$:

$$B(0,3) = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{1{,}1248} + \frac{1}{1{,}1353} + \frac{1}{1{,}1797} + \frac{1}{1{,}1680}\right) = \frac{1}{4}(3{,}47370) = \mathbf{0{,}8684}.$$

(iii) Análisis de No Arbitraje para precios observados: Para que exista una medida $\mathbb{Q} > 0$, el precio $B(0,3)$ debe quedar dentro del rango formado por el valor mínimo y máximo de los pagos descontados futuros ($1/G_3$):

$$\min_i\left(\frac{1}{G_3}\right) = 0{,}84767 < B(0,3) < 0{,}88905 = \max_i\left(\frac{1}{G_3}\right).$$

- Tanto $B(0,3) = 0{,}93$ como $B(0,3) = 0{,}915$ superan el máximo ($0{,}88905$).
- **Conclusión: NO existe** medida $\mathbb{Q} > 0$. El bono está inflado (caro).

Estrategia de Arbitraje: Vender el bono en corto en $t = 0$ a $\$0{,}93$ (o $\$0{,}915$). Depositar $\$0{,}88905$ en el banco. En $t = 3$, la cuenta del banco habrá acumulado $0{,}88905 \times G_3(\omega) \geq 1{,}0000$ en cualquier escenario, cancelando el bono y dejando una ganancia sin riesgo en $t = 0$ de $\$0{,}0410$ (caso $0{,}93$) o $\$0{,}0260$ (caso $0{,}915$).

Punto 5

Enunciado. Considere $T = 3$, $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_4\}$ con probabilidades físicas no uniformes $P = (0{,}1; 0{,}2; 0{,}3; 0{,}4)$ y $r_0 = 4{,}5\%$ ($G_0 = 1$).

ω	$r_1(\omega)$	$r_2(\omega)$	$B(2,3)(\omega)$	$G_3(\omega)$
ω_1	3%	2%	0,9804	1,0979
ω_2	5%	4%	0,9615	1,1411
ω_3	6%	1%	0,9901	1,1188
ω_4	2%	7%	0,9346	1,1405

Resuelva:

- **(i)** Calcule G_1 y $G_2(\omega)$.
- **(ii)** Dado $B(0,3) = 0{,}945$, intente recuperar las probabilidades neutrales al riesgo $\mathbb{Q}(\omega_i)$.
- **(iii)** Verifique la condición de no arbitraje y comente el resultado.

Cálculos Paso a Paso

(i) Cálculo de G_1 y $G_2(\omega)$:

$$G_1 = 1 \cdot (1 + 0{,}045) = \mathbf{1{,}045}.$$

- $G_2(\omega_1) = 1{,}045 \times 1{,}03 = \mathbf{1{,}07635}$
- $G_2(\omega_2) = 1{,}045 \times 1{,}05 = \mathbf{1{,}09725}$
- $G_2(\omega_3) = 1{,}045 \times 1{,}06 = \mathbf{1{,}10770}$
- $G_2(\omega_4) = 1{,}045 \times 1{,}02 = \mathbf{1{,}06590}$

(ii) Recuperación de las probabilidades $\mathbb{Q}(\omega_i)$: Los valores descontados individuales $1/G_3(\omega_i)$ son:

$$\frac{1}{G_3(\omega_1)} = 0{,}91083, \quad \frac{1}{G_3(\omega_2)} = 0{,}87635, \quad \frac{1}{G_3(\omega_3)} = 0{,}89381, \quad \frac{1}{G_3(\omega_4)} = 0{,}87681.$$

El intervalo de No Arbitraje exige que el precio de hoy sea un promedio ponderado dentro de los extremos:

$$0{,}87635 < B(0,3) < 0{,}91083.$$

Como el precio observado es $B(0,3) = 0{,}945 > 0{,}91083$, cae por encima del valor máximo posible. Por tanto:

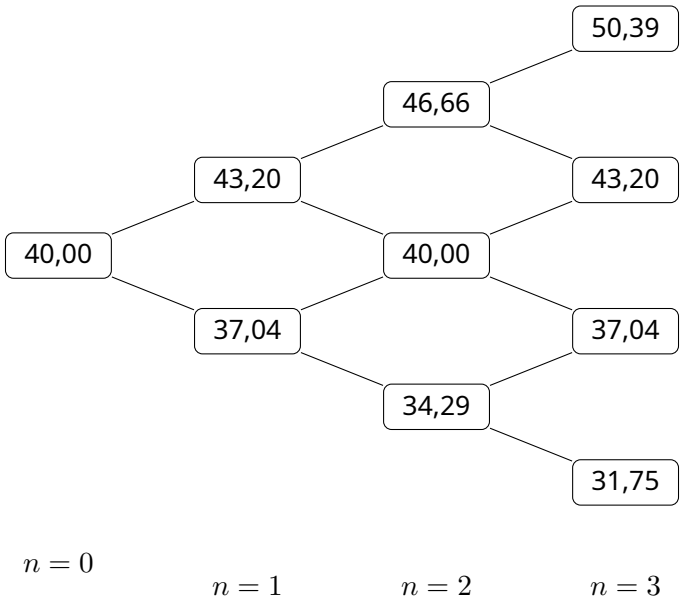
NO es posible encontrar probabilidades $\mathbb{Q}(\omega_i) > 0$ que sumen 1.

(iii) Condición de No Arbitraje: El mercado presenta una oportunidad de arbitraje porque el precio de mercado en $t = 0$ está sobrevalorado.

- **Estrategia:** Vender el bono hoy en corto por $\$0{,}945$. Depositar el máximo valor presente requerido ($\$0{,}91083$) en la cuenta libre de riesgo.
- **Ganancia inmediata:** $\$0{,}945 - \$0{,}91083 = +\$\mathbf{0{,}03417}$.
- **Resultado futuro:** En $t = 3$, la cuenta del banco garantiza $0{,}91083 \times G_3(\omega) \geq 1{,}0000$ en cualquier estado de la naturaleza, cubriendo totalmente el bono sin costo ni riesgo.

Punto 6 y Punto 7

Enunciado (Punto 6). Una acción con valor inicial $S_0 = 40$ se proyecta a 3 periodos. El factor de subida es $U = 1{,}08$, $D = 1/U$, y la tasa libre de riesgo es $r = 3{,}5\%$ por periodo.



Cálculos Paso a Paso (Punto 6)

1. Parámetros y Probabilidad Neutral al Riesgo (q):

$$u = 1{,}08, \quad d = \frac{1}{1{,}08} = 0{,}92593, \quad 1 + r = 1{,}035.$$

$$q = \frac{(1+r) - d}{u - d} = \frac{1{,}035 - 0{,}92593}{1{,}08 - 0{,}92593} = \frac{0{,}10907}{0{,}15407} \approx \mathbf{0{,}7079} \quad \Longrightarrow \quad 1 - q = 0{,}2921.$$

2. (a) Valores Esperados para los periodos 1, 2 y 3: Bajo la medida $\mathbb{Q}$, la acción rinde a la tasa libre de riesgo ($\mathbb{E}(S_n) = S_0(1+r)^n$):

- $\mathbb{E}(S_1) = 40(1{,}035)^1 = \mathbf{41{,}40}$.
- $\mathbb{E}(S_2) = 40(1{,}035)^2 = \mathbf{42{,}849}$.
- $\mathbb{E}(S_3) = 40(1{,}035)^3 = \mathbf{44{,}349}$.

3. (b) Límites de cada periodo [Mínimo, Máximo]:

- Periodo 1: $[37{,}04\ ;\ 43{,}20]$.
- Periodo 2: $[34{,}29\ ;\ 46{,}66]$.
- Periodo 3: $[31{,}75\ ;\ 50{,}39]$.

4. (c) Máxima Pérdida Esperada a 2σ (2 Desviaciones Estándar): Con $M = (1+r)(u+d) - ud = 1{,}035(2{,}00593) - 1 = 1{,}07613$ y $\text{Var}(S_n) = S_0^2[M^n - (1+r)^{2n}]$:

- $n = 1$: $\sigma_1 = 2{,}80 \implies$ Pérdida $2\sigma_1 = \mathbf{5{,}60}$. Proyección: $41{,}40 - 5{,}60 = 35{,}80$ (piso acotado por $37{,}04$).
- $n = 2$: $\sigma_2 = 4{,}11 \implies$ Pérdida $2\sigma_2 = \mathbf{8{,}22}$. Proyección: $42{,}85 - 8{,}22 = 34{,}63$.
- $n = 3$: $\sigma_3 = 5{,}21 \implies$ Pérdida $2\sigma_3 = \mathbf{10{,}42}$. Proyección: $44{,}35 - 10{,}42 = 33{,}93$.

5. (d) Cambio de Tasa Libre de Riesgo a $r = 7\%$ ($1 + r = 1{,}07$): Verificamos la condición $d < 1 + r < u$:

$$0{,}92593 < 1{,}07 < 1{,}08 \quad \checkmark \quad \Longrightarrow \quad q = \frac{1{,}07 - 0{,}92593}{0{,}15407} \approx 0{,}9351 \in (0, 1).$$

NO hay arbitraje, ya que la tasa sigue dentro del rango de movilidad de la acción.

ANÁLISIS COMPARATIVO CLAVE: Punto 7 ($S_0 = 20, u = 1{,}12, r = 6{,}5\%$ vs $r = 13\%$)

En el Punto 7 el procedimiento es análogo, pero el inciso (d) ilustra el concepto crítico de ruptura de no arbitraje:

Variable / Propiedad	Punto 6 ($S_0 = 40, u = 1{,}08$)	Punto 7 ($S_0 = 20, u = 1{,}12$
Tasa Base	$r = 3{,}5\% \implies 1 + r = 1{,}035$	$r = 6{,}5\% \implies 1 + r = 1{,}06$
Rango de No Arbitraje ($d < 1 + r < u$)	$0{,}9259 < 1{,}035 < 1{,}08$ ✓	$0{,}8928 < 1{,}065 < 1{,}12$ ✓
Probabilidad Neutral Base (q)	$0{,}7079 \in (0, 1)$	$0{,}7578 \in (0, 1)$
Valores Esperados $\mathbb{E}(S_1), \mathbb{E}(S_2), \mathbb{E}(S_3)$	$41{,}40\ ;\ 42{,}85\ ;\ 44{,}35$	$21{,}30\ ;\ 22{,}68\ ;\ 24{,}16$
Escenario Cambiado (Inciso d)	$r = 7\% \implies 1 + r = 1{,}07$	$r = 13\% \implies 1 + r = 1{,}13$
¿Cumple $1 + r < u$?	$1{,}07 < 1{,}08$ ✓	**1,13 > 1,12 ¡SE VIOLA**
Probabilidad q Resultante	$q = 0{,}9351 \in (0, 1)$	**q = 1,044 > 1**
Conclusión de Arbitraje	**NO hay Arbitraje**	**SÍ HAY ARBITRAJE** (Banco rinde más

Punto 8

Enunciado. Defina Espacio Borel, Filtración y Martingala. Realice un ejemplo sencillo e intuitivo de cada uno.

1. Espacio de Borel (o σ-álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$)

Explicación intuitiva (Enfoque Ciencia de Datos / Finanzas): En la práctica cuantitativa, las variables financieras (precios, rendimientos, tasas) toman valores en la recta de los números reales $\mathbb{R}$. Un espacio de Borel es la colección de todos los conjuntos e intervalos "medibles" posibles sobre los reales (intervalos abiertos, cerrados, uniones). Sirve como el Marco Teórico que nos permite asignarle una probabilidad válida a eventos financieros reales (como "¿cuál es la probabilidad de que la tasa caiga entre 3% y 5%?") sin caer en paradojas matemáticas.

Ejemplo Cotidiano: Si analizamos el retorno diario de una acción X, el intervalo $[0{,}01; 0{,}05]$ (ganar entre 1% y 5%) es un elemento del espacio de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Esto nos permite calcular formalmente $\mathbb{P}(0{,}01 \leq X \leq 0{,}05) = \int_{0.01}^{0.05} f(x)dx$.

2. Filtración ($\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$)

Explicación intuitiva (Enfoque Ciencia de Datos / Finanzas): Una filtración es la representación matemática del **flujo de información acumulada** a través del tiempo. A medida que avanza el reloj (t), la información no se pierde, sino que se acumula ($\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ para $s \leq t$). Nos dice qué sabemos con certeza en cada momento del tiempo y nos evita el "sesgo de look-ahead" (usar información del futuro para tomar decisiones hoy).

Ejemplo Cotidiano: Imagina que monitoreamos la TRM (precio del dólar) de lunes a miércoles:

- $\mathcal{F}_0$ (Lunes en la mañana): No conocemos ningún cierre de la semana.
- $\mathcal{F}_1$ (Lunes al cierre): Ya conocemos el precio exacto del lunes, pero el martes es una incógnita.
- $\mathcal{F}_2$ (Martes al cierre): Conocemos los precios de lunes y martes. Nuestro conjunto de información ha crecido ($\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2$).

3. Martingala

Explicación intuitiva (Enfoque Ciencia de Datos / Finanzas): Una martingala es el modelo matemático por excelencia de un **"juego justo"** o de un mercado financiero eficiente sin sesgo de tendencia descontada. Significa que, dada toda la información disponible hasta el día de hoy ($\mathcal{F}_s$), nuestra mejor predicción del valor del activo para mañana es simplemente su valor de hoy. No hay oportunidad de adivinar una dirección sin asumir riesgo extra.

Ejemplo Cotidiano: Si el saldo de mi cuenta de trading M_t sigue una martingala y hoy tengo $\$100$, mi esperanza condicional de saldo para la próxima semana dada la información de hoy es exactamente $\$100$:

$$\mathbb{E}[M_{\text{semana que viene}} \mid \mathcal{F}_{\text{hoy}}] = M_{\text{hoy}} = \$100.$$

En el contexto del Movimiento Browniano estándar $B(t)$, como sus incrementos tienen media cero ($\mathbb{E}[B(t) - B(s)] = 0$), el proceso es una martingala directa:

$$\mathbb{E}[B(t) \mid \mathcal{F}_s] = B(s) + \mathbb{E}[B(t) - B(s) \mid \mathcal{F}_s] = B(s) + 0 = B(s).$$